

Нейросимвольный искусственный интеллект

Нейросимвольный ИИ — это область **искусственного интеллекта**, которая объединяет нейронные методы (например, **нейронные сети** и **глубокое обучение**) с **символьными методами** (например, **формальной логикой**, **представлением знаний** и **автоматизированными рассуждениями**). Цель состоит в том, чтобы объединить сильные стороны обоих подходов и создать системы искусственного интеллекта, которые можно обучать на основе необработанных данных и которые будут устойчивы к выбросам и ошибкам в исходных данных, сохраняя при этом **объяснимость**, явное использование **экспертных знаний** и явные когнитивные рассуждения.^{[1][2]} По мнению **Лесли Валиант**^[3] и других,^{[4] [5][6]} для эффективного создания сложных вычислительных **когнитивных моделей** требуется сочетание **символьных рассуждений** и эффективного **машинного обучения**.

Гэри Маркус утверждал: «Мы не сможем создать полноценные **когнитивные модели** адекватным автоматизированным способом без триумvirата гибридной архитектуры, обширных предварительных знаний и сложных методов логического вывода». ^[7] Далее: «Чтобы создать надежный подход к искусственному интеллекту, основанный на знаниях, нам нужен инструментарий для работы с символами. Слишком много полезных знаний носят абстрактный характер, чтобы можно было обойтись без инструментов, позволяющих представлять абстракции и работать с ними. На сегодняшний день единственным известным инструментом, который может надежно работать с такими абстрактными знаниями, является аппарат символьных вычислений».^[8]

Анджело Далли,^[9] **Генри Каутц**,^[10] **Франческа Росси**,^[11] и **Барт Селман**^[12] также выступали за такой синтез. Их аргументы направлены на то, чтобы рассмотреть два типа мышления, о которых говорится в книге **Даниэля Канемана** «*Думай медленно... решай быстро*». В ней познание описывается как совокупность двух компонентов: система 1 — быстрая, рефлексивная, интуитивная и бессознательная. Система 2 работает медленнее, шаг за шагом, и ее действия очевидны. Система 1 используется для **распознавания образов**. Система 2 отвечает за планирование, дедукцию и обдуманное мышление. С этой точки зрения **глубокое обучение** лучше всего подходит для первого типа познания, а символическое мышление — для второго. И то, и другое необходимо для создания надежной системы искусственного интеллекта, способной к обучению, логическому мышлению и взаимодействию с людьми, чтобы принимать советы и отвечать на вопросы. С 1990-х годов многие исследователи в области искусственного интеллекта и когнитивистики изучали двухпроцессные модели с явными отсылками к двум противоположным системам.^[13]

В 2025 году в связи с необходимостью решения проблем [галлюцинаций](#) в [больших языковых моделях](#) возрос интерес к нейросимволическому искусственному интеллекту — подходу, объединяющему нейронные сети с символическими рассуждениями. ^{[14][15]} Например, компания Amazon внедрила нейросимволический искусственный интеллект в своих складских роботах Vulcan и торговом помощнике Rufus, чтобы повысить точность и эффективность принятия решений. ^[16]

Подходы

Существуют различные подходы к интеграции. ^[17] [Генри Каутц](#) предлагает свою классификацию нейросимволических архитектур ^[18] с некоторыми примерами:

- **Символическая нейронная символика** — это современный подход, используемый во многих нейронных моделях для [обработки естественного языка](#), где слова или их части являются конечными входными и выходными данными для [больших языковых моделей](#). В качестве примера можно привести [BERT](#), [RoBERTa](#) и [GPT-3](#).
- **Символическая[нейронная]** модель представлена в [AlphaGo](#), где символические методы используются для применения нейронных методов. В данном случае символический подход представляет собой [поиск по дереву Монте-Карло](#), а нейронные методы учатся оценивать игровые позиции.
- **Нейронная | Символьная** использует нейронную архитектуру для интерпретации перцептивных данных в виде символов и взаимосвязей, которые анализируются с помощью символьных рассуждений. Примером может служить [Neural-Concept Learner](#) ^[19].
- **Нейронная: Символьная** → **Нейронная** использует символьные рассуждения для генерации или маркировки [обучающих данных](#), которые впоследствии изучаются с помощью модели глубокого обучения, например для обучения нейронной модели символьным вычислениям с использованием системы [символьной математики](#), подобной [Macsyma](#), для создания или маркировки примеров.
- **Neural_{Symbolic}** использует [нейронную сеть](#), созданную на основе символьных правил. Примером может служить [Neural Theorem Prover](#), ^[20] который создает нейронную сеть на основе дерева доказательств [И-ИЛИ](#), построенного на основе правил и терминов базы знаний. Логические тензорные сети ^[21] также попадают под эту категорию.
- **Нейронный [символический]** согласно Каутцу, этот подход внедряет истинное [символическое мышление](#) внутри нейронной сети. Это тесно связанные нейросимвольные системы, в которых правила логического вывода являются внутренними по отношению к нейронной сети. Таким образом, нейронная сеть внутренне вычисляет вывод из предпосылок и учится рассуждать на основе систем логического вывода.

Ранние работы Гарсеза, Лэмба и Габбая по коннекционистской модальной и темпоральной логике ^[22] соответствуют этому подходу.

These categories are not exhaustive, as they do not consider multi-agent systems. In 2005, Bader and [Hitzler](#) presented a more fine-grained categorization that took into account, e.g., whether the use of symbols included logic and, if so, whether the logic was [propositional](#) or first-order logic. ^[23] The 2005 categorization and Kautz's taxonomy above are compared and contrasted in a 2021 article. ^[18] [Sepp Hochreiter](#) argued that [Graph Neural Networks](#) "...are the predominant models of neural-symbolic computing" ^[24] since "[t]hey describe the properties of molecules, simulate social networks, or predict future states in physical and engineering applications with particle-particle interactions." ^[25]

Универсальный искусственный интеллект

[Гэри Маркус](#) утверждает, что «...гибридные архитектуры, сочетающие в себе обучение и работу с символами, необходимы для полноценного интеллекта, но не достаточны», ^[26] и что существуют

...четыре когнитивные предпосылки для создания надежного искусственного интеллекта:

- гибридные архитектуры, сочетающие крупномасштабное обучение с репрезентативными и вычислительными возможностями, которые дает работа с символами,
- крупномасштабные базы знаний, в которых, вероятно, используются врожденные структуры и которые включают в себя символические знания наряду с другими формами знаний,
- механизмы логического вывода, способные эффективно использовать эти базы знаний, и
- богатые [когнитивные модели](#), которые работают вместе с этими механизмами и [базами знаний](#). ^[27]

Подобные призывы к созданию гибридных моделей звучали еще в 1990-х годах. ^{[28][29]}

История

[Гарсез](#) и Лэмб писали, что исследования в этой области ведутся как минимум с 1990-х годов. ^{[30][31]} В тот период были популярны термины [символьный](#) и [субсимвольный ИИ](#).

С 2005 года ежегодно проводится серия семинаров по нейросимволическому искусственному интеллекту Neuro-Symbolic Artificial Intelligence.^[32] В начале 1990-х годов был организован первый цикл семинаров по этой теме.^[28]

Исследования

Ключевые исследовательские вопросы остаются открытыми,^[33] например:

- Как лучше всего интегрировать нейронные и символьные архитектуры?
- Как следует представлять символьные структуры в нейронных сетях и извлекать их из них?
- Как следует усваивать и анализировать знания, основанные на здравом смысле?
- Как обрабатывать абстрактные знания, которые сложно закодировать логически?

Реализации

К нейросимволическим подходам относятся:

- [AllegroGraph](#): интегрированная платформа на основе графов знаний для разработки нейросимвольных приложений.^{[34][35][36]}
- [Scallop](#): язык на основе [Datalog](#), поддерживающий дифференцируемые логические и реляционные рассуждения. Scallop можно интегрировать в [Python](#) и использовать с модулем обучения [PyTorch](#).^[37]
- Логические тензорные сети: кодируют логические формулы в виде нейронных сетей и одновременно обучают кодированию терминов, весовым коэффициентам терминов и весовым коэффициентам формул.
- [DeerProbLog](#): сочетает нейронные сети с вероятностными рассуждениями [ProbLog](#).
- Абдуктивное обучение: объединяет машинное обучение и логические рассуждения в сбалансированный цикл с помощью [абдуктивных рассуждений](#), что позволяет им работать вместе с взаимной выгодой.^[38]
- [SymbolicAI](#): композиционная библиотека дифференцируемого программирования.

См. также

- [Символьный ИИ](#)
- [Коннекционистский ИИ](#)
- [Гибридные интеллектуальные системы](#)

Цитаты

1. Хитцлер, Паскаль; Эберхарт, Аарон; Эбрахими, Монире; Саркер, Мд Камруззаман; Чжоу, Лу (2022). «Нейросимволические подходы в искусственном интеллекте» (<http://doi.org/10.1093%2Fnsr%2Fnwac035>) . *National Science Review*. **9** (6) nwac035. doi:10.1093/nsr/nwac035 (<https://doi.org/10.1093%2Fnsr%2Fnwac035>) .
2. Акеркар, Раджендра (2026). "Лучшее из обоих миров: нейросимволический ИИ". *Искусственный интеллект*. Спрингер, Cham. стр. 359–391. doi:10.1007/978-3-031-91084-5_9 (https://doi.org/10.1007%2F978-3-031-91084-5_9) . ISBN 978-3-031-91084-5.
3. Valiant 2008.
4. Гарсез и др. 2015.
5. Хонавар, Васант; Ур, Леонард (1994). *Искусственный интеллект и нейронные сети: шаги к принципиальной интеграции*. Academic Press. ISBN 978-0123550552.
6. D'Avila Garcez, Артур С.; Лэмб, Луис К.; Габбай, Дов М. (2009). *Нейронно-символическое когнитивное мышление*. Когнитивные технологии. Springer. ISBN 978-3-540-73245-7.
7. Маркус 2020, стр. 44.
8. Маркус и Дэвис 2019, стр. 17.
9. Далли 2025.
10. Каутц 2020.
11. Росси 2022.
12. Зельман 2022.
13. Сан 1995.
14. Garcez, Artur (30 May 2025). "Neurosymbolic AI is the answer to large language models' inability to stop hallucinating". *The Conversation*. doi:10.64628/AB.5gpku36ct (<https://doi.org/10.64628%2FAB.5gpku36ct>) .
15. Jones, Nicola (2025). "How good old-fashioned AI could spark the field's next revolution". *Nature* (News feature). **647**: 842–844. doi:10.1038/d41586-025-03856-1 (<https://doi.org/10.1038%2Fd41586-025-03856-1>) .
16. Rosenbush, Steven (2025-08-12). "Meet Neurosymbolic AI, Amazon's Method for Enhancing Neural Networks" (<https://www.wsj.com/articles/meet-neurosymbolic-ai-amazons-method-for-enhancing-neural-networks-620dd81a>) . *Wall Street Journal*. ISSN 0099-9660 (<https://search.worldcat.org/issn/0099-9660>) . Retrieved 2025-08-16.

17. "Disentangling visual attributes with neuro-vector-symbolic architectures, in-memory computing, and device noise" (<https://research.ibm.com/blog/efficient-compute-engine-visual-attributes>) . *IBM Research*. 2021-02-09. Retrieved 2024-10-20.
18. Sarker, Md Kamruzzaman; Zhou, Lu; Eberhart, Aaron; Hitzler, Pascal (2021). "Neuro-symbolic artificial intelligence: Current trends" (<https://ip.ios.semcs.net/articles/ai-communications/aic210084>) . *AI Communications*. **34** (3): 197–209. doi:10.3233/AIC-210084 (<https://doi.org/10.3233%2FAIC-210084>) . S2CID 239199144 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:239199144>) .
19. Mao et al. 2019.
20. Rocktäschel, Tim; Riedel, Sebastian (2016). "Learning Knowledge Base Inference with Neural Theorem Provers" (<https://aclanthology.org/W16-1309>) . *Proceedings of the 5th Workshop on Automated Knowledge Base Construction*. San Diego, CA: Association for Computational Linguistics. pp. 45–50. doi:10.18653/v1/W16-1309 (<https://doi.org/10.18653%2Fv1%2FW16-1309>) . Retrieved 2022-08-06.
21. Serafini, Luciano; Garcez, Artur d'Avila (2016). "Logic Tensor Networks: Deep Learning and Logical Reasoning from Data and Knowledge". *arXiv:1606.04422* (<https://arxiv.org/abs/1606.04422>) [cs.AI (<https://arxiv.org/archive/cs.AI>)].
22. D'Avila Garcez, Artur S.; Lamb, Luis C.; Gabbay, Dov M. (2009). *Neural-symbolic cognitive reasoning*. Cognitive technologies. Springer. ISBN 978-3-540-73245-7.
23. Bader & Hitzler 2005.
24. L.C. Lamb, A.S. d'Avila Garcez, M.Gori, M.O.R. Prates, P.H.C. Avelar, M.Y. Vardi (2020). "Graph Neural Networks Meet Neural-Symbolic Computing: A Survey and Perspective." CoRR abs/2003.00330 (2020)
25. Hochreiter, Sepp (April 2022). "Toward a broad AI" (<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3512715>) . *Communications of the ACM*. **65** (4): 56–57. doi:10.1145/3512715 (<https://doi.org/10.1145%2F3512715>) . ISSN 0001-0782 (<https://search.worldcat.org/issn/0001-0782>) .
26. Marcus 2020, p. 50.
27. Marcus 2020, p. 48.
28. Sun & Bookman 1994.
29. Honavar 1995.
30. Garcez & Lamb 2020, p. 2.
31. Garcez et al. 2002.

32. "Neuro-Symbolic Artificial Intelligence" (<https://people.cs.ksu.edu/~hitzler/nesy/>) .
people.cs.ksu.edu. Retrieved 2023-09-11.
33. Sun 2001.
34. Harper, Jelani (2023-12-29). "AllegroGraph 8.0 Incorporates Neuro-Symbolic AI, a Pathway to AGI" (<https://thenewstack.io/allegrograph-8-0-incorporates-neuro-symbolic-ai-a-pathway-to-agi/>) . *The New Stack*. Retrieved 2024-06-13.
35. "Neuro-Symbolic AI and Large Language Models Introduction | AllegroGraph 8.1.1" (<https://franz.com/agraph/support/documentation/8.1.1/neuro-symbolic-llm-intro.html>) .
franz.com. Retrieved 2024-06-13.
36. "Franz Inc. Introduces AllegroGraph Cloud: A Managed Service for Neuro-Symbolic AI Knowledge Graphs" (<https://www.datanami.com/this-just-in/franz-inc-introduces-allegrograph-cloud-a-managed-service-for-neuro-symbolic-ai-knowledge-graphs/>) . *Datanami*.
Retrieved 2024-06-13.
37. Li, Ziyang; Huang, Jiani; Naik, Mayur (2023). "Scallop: A Language for Neurosymbolic Programming". *arXiv:2304.04812* (<https://arxiv.org/abs/2304.04812>) [cs.PL (<https://arxiv.org/archive/cs.PL>)] .
38. Zhi-Hua, Zhou; Yu-Xuan, Huang (2022). *Abductive Learning* (https://www.lamda.nju.edu.cn/publication/chap_ABL.pdf) (PDF). In P. Hitzler and M. K. Sarker eds., *Neuro-Symbolic Artificial Intelligence: The State of the Art*. IOP Press. p. 353-379.

Ссылки

-
- Бадер, Себастьян; Хитцлер, Паскаль (2005-11-10). "Измерения нейро-символической интеграции – структурированный обзор". *arXiv:cs/0511042* (<https://arxiv.org/abs/cs/0511042>) .
 - Гарсес, Артур С. д'Авила; Брода, Крыся; Габбай, Дов М.; Габбай (2002). *Нейронно-символьные системы обучения: основы и применение*. Springer Science & Business Media. ISBN 978-1-85233-512-0.
 - Гарсез, Артур; Бесолд, Тарек; Де Раедт, Люк; Фёльдиак, Петер; Хитцлер, Паскаль; Икард, Томас; Кюнбергер, Кай-Уве; Ламб, Луис; Мииккулайнен, Ристо; Сильвер, Дэниел (2015). *Нейронно-символьное обучение и логическое мышление: достижения и проблемы* (<http://www.aaai.org/ocs/index.php/SSS/SSS15/paper/viewFile/10281/10029>) . Весенний симпозиум AAAI — «Представление знаний и логическое мышление: интеграция символьных и нейронных подходов». Стэнфорд, Калифорния.
[doi:10.13140/2.1.1779.4243](https://doi.org/10.13140/2.1.1779.4243) (<https://doi.org/10.13140/2.1.1779.4243>) .
 - Гарсес, Артур д'Авила; Гори, Марко; Лэмб, Луис К.; Серафини, Лучано; Спрангер, Майкл; Тран, Сон Н. (2019). "Нейро-символьные вычисления: эффективная методология

принципиальной интеграции машинного обучения и рассуждений". [arXiv:1905.06088](https://arxiv.org/abs/1905.06088) (<https://arxiv.org/archive/cs>.AI)].

- Гарсес, Артур д'Авила; Лэмб, Луис К. (2020). "Нейросимволический ИИ: 3-я волна". [arXiv:2012.05876](https://arxiv.org/abs/2012.05876) (<https://arxiv.org/archive/cs>.AI)].
- Хитцлер, Паскаль; Саркер, Мд Камруззаман (2022). *Нейросимволический искусственный интеллект: современное состояние* (<https://www.iospress.com/catalog/books/neuro-symbolic-artificial-intelligence-the-state-of-the-art>) . IOS Press. ISBN 978-1-64368-244-0.
- Hitzler, Pascal; Sarker, Md Kamruzzaman; Eberhart, Aaron (2023). *Compendium of Neurosymbolic Artificial Intelligence* (<https://www.iospress.com/catalog/books/compendium-of-neurosymbolic-artificial-intelligence>) . IOS Press. ISBN 978-1-64368-406-2.
- Hochreiter, Sepp. "Toward a Broad AI." Commun. ACM 65(4): 56–57 (2022). [Toward a broad AI](https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3512715) (<https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3512715>)
- Honavar, Vasant (1995). *Symbolic Artificial Intelligence and Numeric Artificial Neural Networks: Towards a Resolution of the Dichotomy*. The Springer International Series In Engineering and Computer Science. Springer US. pp. 351–388. doi:10.1007/978-0-585-29599-2_11 (https://doi.org/10.1007%2F978-0-585-29599-2_11) .
- Kautz, Henry (2020-02-11). *The Third AI Summer, Henry Kautz, AAAI 2020 Robert S. Englemore Memorial Award Lecture* (https://www.youtube.com/watch?v=_cQITY0SPiw) . Retrieved 2022-07-06.
- Kautz, Henry (2022). "The Third AI Summer: AAAI Robert S. Englemore Memorial Lecture" (<https://ojs.aaai.org/index.php/aimagazine/article/view/19122>) . *AI Magazine*. **43** (1): 93–104. doi:10.1609/aimag.v43i1.19122 (<https://doi.org/10.1609%2Faimag.v43i1.19122>) . ISSN 2371-9621 (<https://search.worldcat.org/issn/2371-9621>) . S2CID 248213051 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:248213051>) . Retrieved 2022-07-12.
- Mao, Jiayuan; Gan, Chuang; Kohli, Pushmeet; Tenenbaum, Joshua B.; Wu, Jiajun (2019). "The Neuro-Symbolic Concept Learner: Interpreting Scenes, Words, and Sentences From Natural Supervision". [arXiv:1904.12584](https://arxiv.org/abs/1904.12584) (<https://arxiv.org/archive/cs>.CV)].
- Marcus, Gary; Davis, Ernest (2019). *Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust*. Vintage.
- Marcus, Gary (2020). "The Next Decade in AI: Four Steps Towards Robust Artificial Intelligence". [arXiv:2002.06177](https://arxiv.org/abs/2002.06177) (<https://arxiv.org/archive/cs>.AI)].

- Dalli, Angelo (2025-02-13). "WAICF2025: Why neurosymbolic AI is the future of trustworthy AI (WAICF 2025 Keynote)" (<https://www.worldaicanes.com/en-gb/program/conferences/session-detail.4139.231513.why-neurosymbolic-ai-is-the-future-of-trustworthy-ai.html>) . Retrieved 2025-03-06.
- Rossi, Francesca (2022-07-06). "AAAI2022: Thinking Fast and Slow in AI (AAAI 2022 Invited Talk)" (https://aaai-2022.virtualchair.net/plenary_13.html) . Retrieved 2022-07-06.
- Selman, Bart (2022-07-06). "AAAI2022: Presidential Address: The State of AI" (https://aaai-2022.virtualchair.net/plenary_2.html) . Retrieved 2022-07-06.
- Serafini, Luciano; Garcez, Artur d'Avila (2016-07-07). "Logic Tensor Networks: Deep Learning and Logical Reasoning from Data and Knowledge". [arXiv:1606.04422](https://arxiv.org/abs/1606.04422) (<https://arxiv.org/abs/1606.04422>) [cs.AI (<https://arxiv.org/archive/cs.AI>)].
- Sun, Ron (1995). "Robust reasoning: Integrating rule-based and similarity-based reasoning". *Artificial Intelligence*. **75** (2): 241–296. doi:10.1016/0004-3702(94)00028-Y (<https://doi.org/10.1016%2F0004-3702%2894%2900028-Y>) .
- Sun, Ron; Bookman, Lawrence (1994). *Computational Architectures Integrating Neural and Symbolic Processes*. Kluwer.
- Sun, Ron; Alexandre, Frederic (1997). *Connectionist Symbolic Integration*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Sun, R (2001). "Hybrid systems and connectionist implementationalism". *Encyclopedia of Cognitive Science* (MacMillan Publishing Company, 2001).
- Valiant, Leslie G (2008). "Knowledge Infusion: In Pursuit of Robustness in Artificial Intelligence" (<https://doi.org/10.4230%2FLIPIcs.FSTTCS.2008.1770>) . *IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science*. Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs). **2**: 415–422. doi:10.4230/LIPIcs.FSTTCS.2008.1770 (<https://doi.org/10.4230%2FLIPIcs.FSTTCS.2008.1770>) . ISBN 978-3-939897-08-8.

Внешние ссылки

-
- Искусственный интеллект: серия семинаров по нейросимволическому обучению и логическому мышлению (<https://people.cs.ksu.edu/~hitzler/nesy>)